

1. Von null auf hundert in 1,5 Sekunden: Das experimentelle E-Auto „Grimsel“ hat einen neuen Beschleunigungs-Weltrekord aufgestellt:¹ in $\Delta t = 1,51 \text{ s}$ von $v_1 = 0 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ auf $v_2 = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(a) Wieviel ist das in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

Lösung:

$$v_2 = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 100 \frac{1}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 27,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(b) Wie groß ist die (mittlere) Beschleunigung?

Lösung:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{27,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,51 \text{ s}} = \frac{27,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,51 \text{ s}} = 18,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

2. Etwas beschleunigt in $\Delta t = 12 \text{ s}$ von $v_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf $v_2 = 14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

Lösung:

zur Kontrolle: $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

3. Etwas beschleunigt in $\Delta t = 12 \text{ ms}$ von $v_1 = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf $v_2 = 1,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

Lösung:

zur Kontrolle: $283 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

4. Etwas beschleunigt in $\Delta t = 120 \text{ s}$ von $v_1 = -2 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ auf $v_2 = -4 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

Lösung:

zur Kontrolle: $-0,000167 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

5. Etwas beschleunigt für $\Delta t = 7 \text{ s}$ mit einer Beschleunigung von $9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Um welchen Betrag Δv nimmt die Geschwindigkeit zu?

Lösung:

geg.: $\Delta t = 7 \text{ s}$; $a = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

ges.: Δv

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad | \cdot t$$
$$\Delta v = a \cdot \Delta t = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 7 \text{ s} = 68,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

¹<http://www.sueddeutsche.de/wissen/>, Juni 2016

Dies ist der freie Fall für 7 s.

Antwort: Die Geschwindigkeit nimmt um $68,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ zu.